

1. INFORMACION DE AREA

DEPARTAMENTO	LA LIBERTAD
PROVINCIA	GRAN CHIMÚ
DISTRITO	CASCAS
LOCALIDAD	CASCAS

2. DATOS DE CENSOS

AÑO	POBLACION			% urbano	%rural
	Urbano	Rural	Total		
1993	4,315	-	13,979	30.87%	
2005	4,381	10,458	14,839	29.52%	70.48%
2007	4,571	9,620	14,191	32.21%	67.79%
2017	4,723	-			

Grupo	Factor de mayoración de la información censal	Característica particular	Factor de escalamiento planimétrico de la topografía
1	1.15	Se desarrollará una planta de producción industrial de leche a 5 km que entrará en operación dentro de un año	1.075

3. DATOS DE CENSOS APLICANDO EL FACTOR DE MAYORACION

K	1.15	Factor de mayoración según la indicacion del profesor, grupo 1 factor de mayoracion 1.15
---	------	--

AÑO	POBLACIÓN (urbana)
1993	4963
2005	5039
2007	5257
2017	5432

4. POBLACION PROYECTADA - MODELOS DE CRECIMIENTO

	AÑO 0	10 AÑOS	20 AÑOS	
MODELO	2026	2036	2046	R^2
Lineal	5582	5781	5980	0.8478
Potencial	5591	5807	6030	0.8484
Exponencial	5593	5812	6040	0.8491
Logarítmico	5580	5776	5972	0.8470
Polinómica G2	5773	6239	6807	0.8859

Coefficiente de determinación

Poblacion de diseño 6807 debido a la presencia de la produccion industrial de leche hciendo que la poblacion teng a densificar en esta localidad, y tambien por tener mayor numero de coeficiente de determinacion que los otros metodos. Se usa el periodo de diseño de 20 años por ser una poblacion joven y en desarrollo

CLIMA

El área donde se ubica el proyecto se encuentra a una altitud de 1279.315 m.s.n.m. y su temperatura oscila entre 12°C y 19°C, presentando así un clima cálido seco todo el año. Precipitación Pluvial media-alta

Ingresos Familiares:

En el distrito de Cascas predomina una economía de subsistencia sin mucha probabilidad de ahorro o inversión, debido a que el ingreso promedio mensual es de S/.550.00 (quinientos cincuenta con 00/100 nuevos soles) dentro del área urbana.

1. DOTACION SEGUN RNE-OS.100

CLIMA	CALIDO SECO
AREA DE LOTES	>90 m2
DOTACION	180 L/hab/d

2. DOTACION SEGUN SEDAPAL

NSE	NSE D
DOTACION	150 L/hab/d

MEMORIA DESCRIPTIVA INDICABA 150L/HAB/DIA. ASI QUE SE ASUME ESA DOTACION

RNE-OS.100: consumo por tipo de uso de agua

"La dotación promedio diaria anual por habitante, se fijará en base a un estudio de consumos técnicamente justificado, sustentado en informaciones estadísticas comprobadas"

Uso	Condición	Dotación (L/hab/d)
Poblacional	Clima frío (*)	180
Poblacional	Clima cálido (*)	220
Poblacional	Prog. viv. lotes de área $\leq 90 \text{ m}^2$ (clima frío)	120
Poblacional	Prog. vivi. lotes de área $\leq 90 \text{ m}^2$ (clima cálido)	150
Poblacional	Abastecimiento indirecto: camión cisterna	30
Poblacional	Abastecimiento indirecto: piletas públicas	50
Industrial Comercial		De acuerdo al uso en el proceso Norma IS.010

(*) Si se comprobara la no existencia de estudios de consumo y no se justificara su ejecución

SEDAPAL: consumo por tipo de uso de agua

Reglamento de elaboración de proyectos de agua potable y alcantarillado para habilitaciones urbanas de Lima Metropolitana y Callao (2010)

Uso	Condición	Dotación
Poblacional	Nivel Socio Económico A	300 L/h/d
Poblacional	Nivel Socio Económico B	250 L/h/d
Poblacional	Nivel Socio Económico C	200 L/h/d
Poblacional	Nivel Socio Económico D	150 L/h/d
Industrial	Industrias no pesadas	1 L/s/ha
Industrial	Industrias pesadas	2 L/s/ha

"El agua de riego en las habilitaciones preurbanas, deberá suministrarse por sistemas independientes al abastecimiento de agua potable"

1. Poblacion de diseño (P)

P	6807	hab
---	------	-----

2. Dotacion (D)

D	150	L/hab/dia
---	-----	-----------

3. Caudal Promedio Diario (Qm)

Qm	11.82	L/s
----	-------	-----

$$Q_m = \frac{P \cdot D}{86400}$$

4. Caudal Maximo Diario (Qmd)

K1	1.3	coeficiente de máxima demanda diaria (K1 = 1.3)
----	-----	---

Qmd	15.36	L/s
-----	-------	-----

$$Q_{md} = K_1 \cdot Q_m$$

5. Caudal Maximo Horario (Qmh)

K2	2	coeficiente de máxima demanda horaria (K2 = 1.8 a 2.5)
----	---	--

Qmh	23.64	L/s
-----	-------	-----

$$Q_{mh} = K_2 \cdot Q_m$$

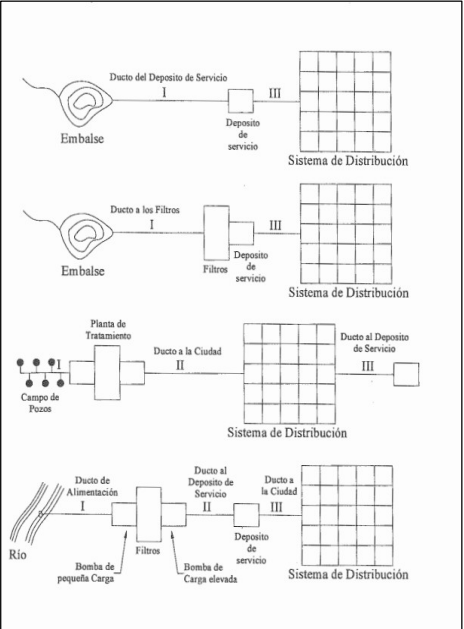
6. Caudal de Diseño segun el Tipo de Estructura

Tipo de estructura	Capacidad requerida
Obra de captacion	Qmd 15.36
Linea de conduccion	Qmd 15.36
Planta de tratamiento	Qmd 15.36
Linea de aduccion	Qmd 15.36
Tanque de Almacenamiento	Qmd 15.36
Linea de alimentacion de la red	Qmh 23.64
Red de distribucion	Qmh 23.64

AREAS

Q incendio?

NO HAY CAUDAL DE DISEÑO POR SER UNA POBLACION MENOR A 10 MIL HABITANTES



DATOS BASICOS DEL DISEÑO

ESTRUCTURA	CAPACIDAD REQUERIDA
Ri ó campo de pozos	Q máx diario
Conducto I	Q máx diario
Conducto II	Q máx diario
Conducto III	Q máx diario + Q incendio
Bomba de baja potencia	Q máx diario + Reserva
Planta de tratamiento	Q máx diario + Reserva
Bomba de alta potencia	Q máx Horario + Reserva
Sistema de distribución	Q máx Horario Vs. Q máx diario + Q incendio

Variación del consumo de agua

- RNE-Norma OS.100: "La dotación promedio diaria anual por habitante, se fijará en base a un estudio de consumos técnicamente justificado, sustentado en informaciones estadísticas comprobadas"
- De lo contrario se podrán considerar los siguientes coeficientes:
 - Máximo anual de la demanda diaria: K1 = 1.3
 - Máximo anual de la demanda horaria: K2 = 1.8 – 2.5 (dependiendo de la magnitud y heterogeneidad de usos del área del proyecto)
- SEDAPAL (tabla asociada a lotes para industrias):
 - Máximo anual de la demanda diaria: K1 = 2.0
 - Máximo anual de la demanda horaria: K2 = 2.0

1. Caudal de Diseño

Qmd	5.36	L/s
	0.01	m3/s

2. Carga o energía total disponible

Tubería de Línea de Conducción 2		
Cota Inicio	1481.059	m.s.n.m
Cota Final	1390.983	m.s.n.m

Carga Total disponible	
Ht	90.08 m

3. Presion de Diseño

Pd	108.1	mca (factor de seguridad 1.2)
	10.81	kg/cm2
	153.74	psi
	11.03	bar

Determinación de la Clase <https://mediahub.wavin.com/m/374e9b4d5e52d073k>

CLASE Tubería clase 12.5 - Serie 8 (PN12.5 = 12.5 bar)

4. Diametro Mínimo

Velocidad mínima y máxima RNE		
Vmin	0.60	m/s
Vmax	3.00	m/s (para PCV)

Diametro mínimo y máximo		
D_max	4.20	in
	106.65	mm
D_min	1.88	in
	47.70	mm

✓ Velocidades admisibles

Para la línea de conducción se debe cumplir lo siguiente:

- La velocidad mínima no debe ser inferior a 0,60 m/s.
- La velocidad máxima admisible debe ser de 3 m/s, pudiendo alcanzar los 5 m/s si se justifica razonadamente.

5. Hazen Williams

Diametro escogido		
D_min	3.00	in
	0.0762	m

Coeficiente de Hazen Williams	
C	150 para PVC

Longitud de la línea de conducción 2		
L	1206.11	m

Hf	20.89	m
----	-------	---

La carga total disponible puede transportar agua al reservorio. Todo OK

6. Verificamos

Velocidad	
V	1.18 m/s

CUMPLE

5. Presiones en Nodos - Hazen Williams

Línea de Conducción 1	
C	150
D	3.00 in
Qmd	0.01 m3/s

Tubería	L (m)	D (m)	C	Q (m3/s)	V (m/s)	hf (m)
1	12.27	0.0762	150	0.01	1.18	0.21
2	30.69	0.0762	150	0.01	1.18	0.53
3	17.37	0.0762	150	0.01	1.18	0.30
4	451.00	0.0762	150	0.01	1.18	7.81
5	13.85	0.0762	150	0.01	1.18	0.24
6	22.96	0.0762	150	0.01	1.18	0.40
7	62.69	0.0762	150	0.01	1.18	1.09
8	37.58	0.0762	150	0.01	1.18	0.65
9	33.40	0.0762	150	0.01	1.18	0.58
10	40.03	0.0762	150	0.01	1.18	0.69
11	221.03	0.0762	150	0.01	1.18	3.83
12	62.09	0.0762	150	0.01	1.18	1.08
13	58.58	0.0762	150	0.01	1.18	1.01
14	65.14	0.0762	150	0.01	1.18	1.13
15	77.42	0.0762	150	0.01	1.18	1.34

5.1.2 Tuberías

a) Para el diseño de la conducción con tuberías se tendrá en cuenta las condiciones topográficas, las características del suelo y la climatología de la zona a fin de determinar el tipo y calidad de la tubería.

b) La velocidad mínima no debe producir depósitos ni erosiones, en ningún caso será menor de 0,60 m/s

c) La velocidad máxima admisible será:

En los tubos de concreto 3 m/s
En tubos de asbesto-cemento, acero y PVC 5 m/s

Para otros materiales deberá justificarse la velocidad máxima admisible.

d) Para el cálculo hidráulico de las tuberías que trabajen como canal, se recomienda la fórmula de Manning, con los siguientes coeficientes de rugosidad:

Asbesto-cemento y PVC 0,010
Hierro Fundido y concreto 0,015

Para otros materiales deberá justificarse los coeficientes de rugosidad.

e) Para el cálculo de las tuberías que trabajan con flujo a presión se utilizarán fórmulas racionales. En caso de aplicarse la fórmula de Hazen y Williams, se utilizarán los coeficientes de fricción que se establecen en la Tabla N° 1. Para el caso de tuberías no consideradas, se deberá justificar técnicamente el valor utilizado.

TABLA N°1

COEFICIENTES DE FRICCIÓN "C" EN LA FÓRMULA DE HAZEN Y WILLIAMS

TIPO DE TUBERÍA	"C"
Acero sin costura	120
Acero soldado en espiral	100
Cobre sin costura	150
Concreto	110
Fibra de vidrio	150
Hierro fundido	100
Hierro fundido con revestimiento	140
Hierro galvanizado	100
Poliéstereno, Asbesto Cemento	140
Poli(dloruro de vinilo)(PVC)	150

• Cálculo de diámetro de la tubería:

Para tuberías de diámetro superior a 50 mm, Hazen-Williams:

$$H_f = 10,674 \cdot [Q^{1,852} / (C^{1,852} \cdot D^{4,86})] \cdot L$$

Donde:

H_f : pérdida de carga continua, en m.

Q : Caudal en m³/s

D : diámetro interior en m

C : Coeficiente de Hazen Williams (adimensional)

- Acero sin costura C=120

- Acero soldado en espiral C=100

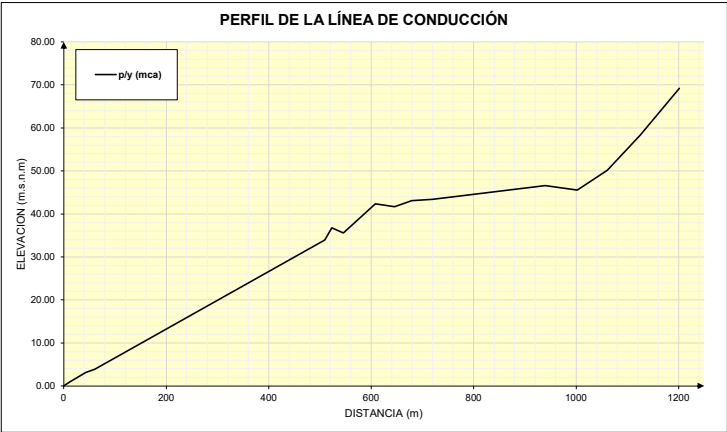
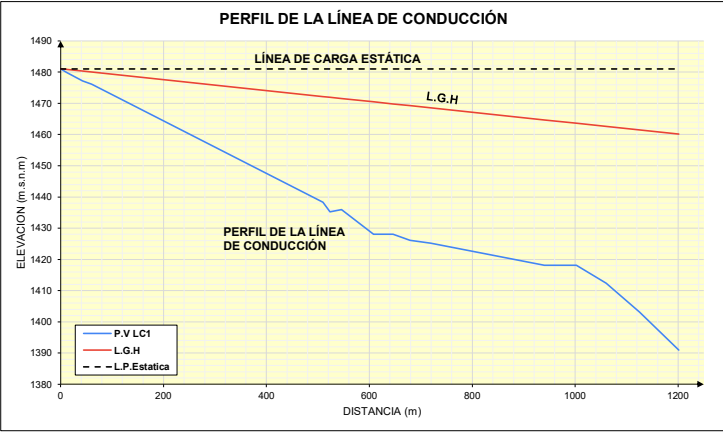
- Hierro fundido dúctil con revestimiento C=140

- Hierro galvanizado C=100

- Polietileno C=140

- PVC C=150

L : Longitud del tramo, en m.



NODO	P.V.LC1		L.G.H.		Para grafico	
	PROGRESIVA	Z	H	ply (mca)	L.P.Estática	
1	0	1481.059	1481.059	0.00	1481.059	
2	12.21	1479.845	1480.85	1.00	1481.059	
3	42.78	1477.186	1480.32	3.13	1481.059	
4	60.12	1476.145	1480.01	3.87	1481.059	
5	509.53	1438.251	1472.20	33.95	1481.059	
6	523.04	1435.212	1471.96	36.75	1481.059	
7	545.99	1435.97	1471.57	35.60	1481.059	
8	608.19	1428.115	1470.48	42.37	1481.059	
9	645.77	1428.1	1469.83	41.73	1481.059	
10	679.11	1426.142	1469.25	43.11	1481.059	
11	719.13	1425.208	1468.56	43.35	1481.059	
12	940.05	1418.125	1464.73	46.61	1481.059	
13	1002.14	1418.091	1463.66	45.57	1481.059	
14	1060.45	1412.43	1462.64	50.21	1481.059	
15	1124.93	1403.183	1461.51	58.33	1481.059	
16	1201.38	1390.983	1460.17	69.19	1481.059	

Qmh	23.64	L/s
	0.02	m3/s

Tubería de Línea de Conducción 2		
Cota Inicio	1398.641	m.s.n.m cotamin
Cota Final	1373.165	m.s.n.m

Carga Total disponible	
Ht	25.48 m

Pd	30.6	mca (factor de seguridad 1.2)
	3.06	kg/cm2
	43.48	psi
	3.12	bar

Determinación de la Clase https://mediahub.wavin.com/m/374e9b40e3e32d073/origina/la_tecnica_PVC-U_Pavco_wavin.pdf

CLASE	Tubería clase 5 - Serie 20 (PN5 = 5 bar)
--------------	---

Velocidad mínima y máxima RNE

Vmin	0.60	m/s
Vmax	3.00	m/s (para PCV)

Diametro mínimo y máximo		
D_max	8.82	in
	223.98	mm
D_min	3.94	in
	100.17	mm

Diametro escogido

D_{min}	6.00	in
	0.1524	m

Coefficiente de Hazen Williams

C	150	para PVC
----------	------------	----------

Longitud de la linea de aducción

L	115.00	m
----------	---------------	---

Hf

Hf	1.06	m
-----------	------	---

v	1.30	m/s
----------	------	-----

Linea de Aducción 1	
C	150
D	6.00
Qmh	0.02

Tubería	L (m)	D (m)	C	Q (m3/s)	V (m/s)	hf (m)
1	115.00	0.1524	150	0.02	1.30	1.06

- a) Para el diseño de la conducción con tuberías se tendrá en cuenta las condiciones topográficas, las características del suelo y la climatología de la zona a fin de determinar el tipo y calidad de la tubería.
- b) La velocidad mínima no debe producir depósitos ni erosiones, en ningún caso será menor de 0,60 m/s
- c) La velocidad máxima admisible será:
- | | |
|--|-------|
| En los tubos de concreto | 3 m/s |
| En tubos de asbesto-cemento, acero y PVC | 5 m/s |
- Para otros materiales deberá justificarse la velocidad máxima admisible.
- d) Para el cálculo hidráulico de las tuberías que trabajen como canal, se recomienda la fórmula de Manning, con los siguientes coeficientes de rugosidad:
- | | |
|---------------------------|-------|
| Asbesto-cemento y PVC | 0,010 |
| Hierro Fundido y concreto | 0,015 |

Para otros materiales deberá justificarse los coeficientes de rugosidad.

- e) Para el cálculo de las tuberías que trabajan con flujo a presión se utilizarán fórmulas racionales. En caso de aplicarse la fórmula de Hazen y Williams, se utilizarán los coeficientes de fricción que se establecen en la Tabla N° 1. Para el caso de tuberías no consideradas, se deberá justificar técnicamente el valor utilizado.

TABLA N°1

COEFICIENTES DE FRICCIÓN "C" EN LA FÓRMULA DE HAZEN Y WILLIAMS

TIPO DE TUBERIA	"C"
Acero sin costura	120
Acero soldado en espiral	100
Cobre sin costura	150
Concreto	110
Fibra de vidrio	150
Hierro fundido	100
Hierro fundido con revestimiento	140
Hierro galvanizado	100
Poliétileno, Asbesto Cemento	140
Poli(cloruro de vinilo)(PVC)	150

✓ Velocidades admisibles

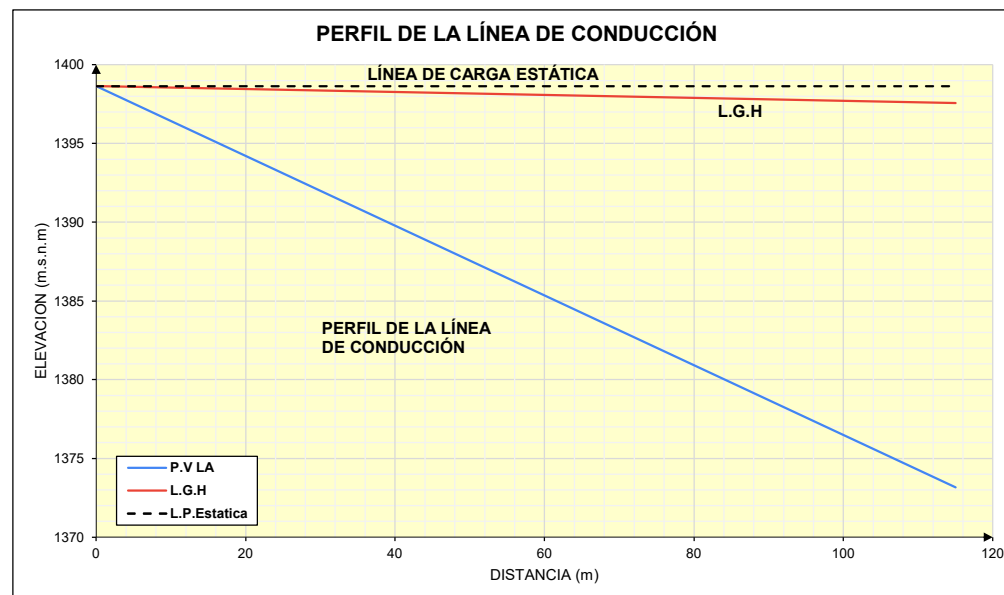
Para la línea de conducción se debe cumplir lo siguiente:

- La velocidad mínima no debe ser inferior a 0,60 m/s.
- La velocidad máxima admisible debe ser de 3 m/s, pudiendo alcanzar los 5 m/s si se justifica razonadamente.

- Cálculo de diámetro de la tubería:

Para tuberías de diámetro superior a 50 mm, Hazen-Williams:

$$H_f = 10,674 * [Q^{1.852} / (C^{1.852} * D^{4.86})] * L$$



		P.V LA	L.G.H	Para grafico	
NODO	PROGRESIVA	Z	H	p/y (m)	L.P.Estatica
1	0	1398.641	1398.641	0.00	1398.641
2	115.00	1373.165	1397.58	24.41	1398.641

DATOS:

Tipos de Reservorio	: Apoyado en medio elastico
Forma del Reservorio	: Circular Cilindrica
Material de Construcción	: Concreto Armado

PREDIMENSIONAMIENTO 300 M3

a) Dimensionamiento del diametro interior del Reservorio:

Volumen	$V =$	300 m3
Altura de Agua	$h1 =$	6.5 m
Altura libre de Agua	$h2 =$	0.3 m
Altura total de Reservorio	$H =$	6.8 m
Area del reservorio	$A =$	46.15 m2
El diametro	$D =$	7.7 m
	$D =$	7.7 m
	$R =$	3.85 m

Diámetro de la Tubería de Entrada (Línea de Conducción)

Se diseña en función del Caudal de ingreso proporcional al volumen del módulo ($Qmd = 15.36 \text{ l/s} = 0.0154 \text{ m}^3/\text{s}$ asumiendo una velocidad óptima de $V = 1.5 \text{ m/s}$).

Velocidad	$V =$	1.5 m/s
Caudal Máximo Diario	$Qmd =$	0.0154 m3/s

El diametro	$D =$	0.114332524 m	4.50127146 pulgadas
-------------	-------	---------------	---------------------

(PVC) 6

Diámetro de la Tubería de Salida (Línea de Aducción)

Se diseña en función del Caudal Máximo Horario proporcional al volumen del módulo ($Qmh = 23.64 \text{ l/s} = 0.0237 \text{ m}^3/\text{s}$ asumiendo una velocidad óptima de $V = 1.5 \text{ m/s}$).

Velocidad	$V =$	1.5 m/s
Caudal Máximo Diario	$Qmh =$	0.0237 m3/s

El diametro	$D =$	0.141835062 m	5.58404639 pulgadas
-------------	-------	---------------	---------------------

(PVC) 6

Tiempo de Vaciado y Tubería de Limpia

Cálculo para tu módulo de 300 m^3 . La norma exige un tiempo máximo de vaciado de 2 horas (7,200) segundos).

Área del tanque	$A =$	46.15384615 m2
Altura útil	$h1 =$	4 m
Cd		0.6
Gravedad		9.81 m/s2

El área de la tubería será:

A_t	$A =$	0.009647941 m2
Diámetro	$D =$	4.363528277 pulgadas

6 pulgadas (Con "6 garantizas que el vaciado se haga en menos de 2 horas). 6

Dimensionamiento de la Canastilla

Basado en tu tubería de salida de 10 pulgadas, según los criterios de la norma técnica.

Diámetro de la Canastilla	$D_c =$	12 pulgadas
Longitud mínima	$3D_c =$	36 pulgadas
Longitud máxima	$6D_c =$	72 pulgadas

Resultado a adoptar (Excel): Diámetro =20 pulgadas 20 pulgadas pulgadas

Dosificación de Cloro (Gasto Comercial Diario)

Se requiere dosificar para todo el volumen que entra al día $Qmd = 15.36 \text{ l/s}$, asumiendo una dosis de 1.5 mg/l usando Hipoclorito de Calcio (HTH) al 65% de pureza.

Qmd	$Qmd =$	15.36 l/s
Dosis		1.5 mg/l
Pureza		65 %

Resultado final (Excel): 3.07 kg/día de Hipoclorito al 65% 3.062547692 kg/día pulgadas

Tubería de Rebose

Cálculo para tu módulo de 300 m^3 . La norma exige un tiempo máximo de vaciado de 2 horas (7,200) segundos).

Qmd	$Qmd =$	15.36 m2
hf	$hf =$	0.05 m

será:	$D =$	3.760999795 pulgadas
-------	-------	----------------------

4 pulgadas (Con "4 garantizas que el vaciado se haga en menos de 2 horas). 4